DESIGN DOCUMENT

MTI Radio Management

Rancangan sistem: arsitektur, modul, model data, aturan register, integrasi, keamanan, deployment, pengujian dan rilis.

Versi aplikasi: 1.9.0 · **Tanggal:** 19 Oktober 2026

Untuk: tim IT dan pengembang yang merawat, mengoperasikan atau mengembangkan aplikasi.

Dokumen terkait di folder `docs/` : Panduan Pengguna dan API Documentation. Detail teknis lengkap ada di `README.md` .

Daftar isi

1. Pendahuluan 3
2. Arsitektur 4
3. Modul aplikasi 5
4. Model data 6
5. Aturan register 8
6. Integrasi 9
7. Keamanan 10
8. Alur utama 12
9. Deployment dan operasi 14
10. Pengujian 15
11. Versi dan rilis 16
12. Keputusan desain dan hal terbuka 17

1. Pendahuluan

MTI Radio Management menggantikan sheet "Form" di workbook register radio lama dengan aplikasi web: setiap radio HT dan rig MOTOTRBO milik atau dipakai MTI tercatat satu kali, lengkap dengan pemegang, kondisi dan riwayatnya.

Tujuan

- Satu sumber data register radio yang dipakai bersama, menggantikan salinan Excel yang berbeda-beda.
- Aturan yang ditegakkan sistem: Radio ID dan SN unik, Radio ID tanpa huruf F di MDC Code, satu penyimpanan pada satu waktu.
- Jejak lengkap: riwayat per radio dan Audit Log atas semua perubahan dan login.
- Dokumen pendukung di SharePoint (scan COF dan ICT Masterlist) bisa dilihat dan dicek silang dari aplikasi.
- Data bisa dipakai aplikasi lain lewat API dengan aturan dan hak akses yang sama.

Ruang lingkup

Termasuk	Isi
Register radio	Daftar, tambah, ubah, arsip, pulihkan, hapus, pilih banyak, export Excel, impor register lama, riwayat
Master data	Tipe radio, perusahaan, department, template channel
Serah terima	Form IT Equipment Checkout yang terisi dari register, tanda tangan di layar, tanda tangan petugas ICT (E-Sign)
Dokumen SharePoint	Folder COF Scan, workbook ICT Masterlist, pengajuan dan persetujuan perubahan sel
Akses dan jejak	Login Microsoft, LDAP dan password; User Management, Role & Permission; Audit Log; notifikasi
Integrasi	API `/api/v1` dengan token

Di luar ruang lingkup: pemrograman radio itu sendiri (codeplug), notifikasi e-mail, dan modul Approval Management bawaan template (disembunyikan).

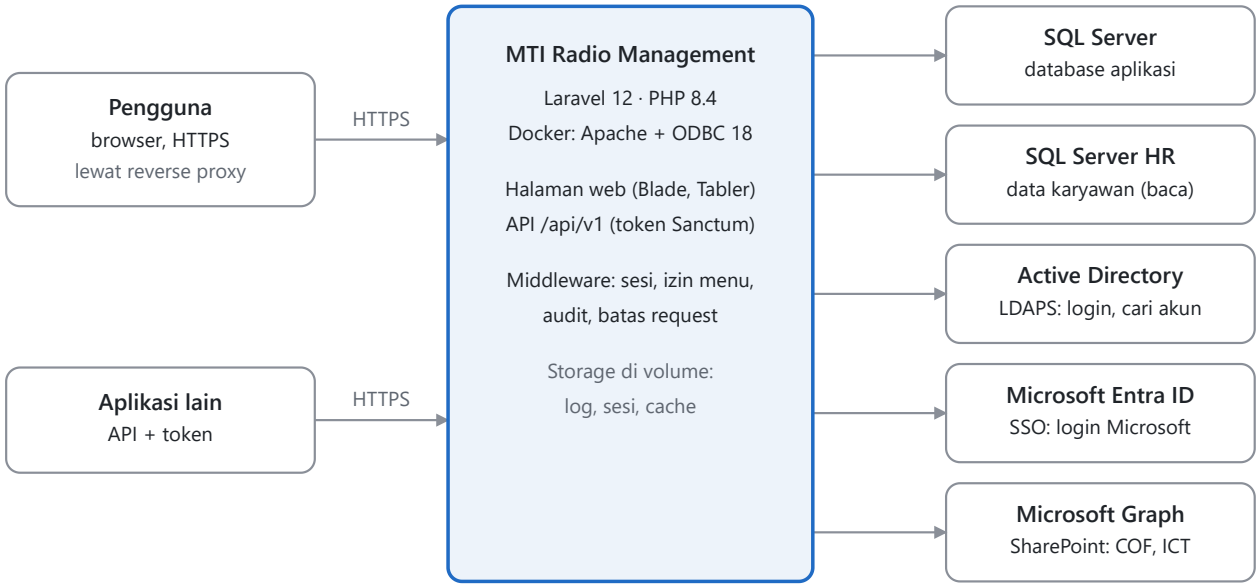
Istilah

Istilah	Arti
Radio ID (DMR ID)	Nomor radio di sistem radio, unik di antara radio aktif (`dmr_id`)
MDC Code	Radio ID dalam heksadesimal huruf besar tanpa nol di depan (1001 → 3E9), dihitung otomatis
SN	Serial number; satu baris register = satu radio fisik
Posisi, Kondisi	Di mana radio sekarang (Di User, Stok IT, Service, Hilang), dan keadaannya (Layak, Perlu Service, Rusak, Belum dicek)
COF	IT Equipment Checkout Form (MTI-HRM-ICT-FRM-001)
Menu, izin	Satu halaman di sidebar, dan izin Read, Create, Update, Delete di halaman itu per role

2. Arsitektur

Satu aplikasi web Laravel melayani halaman dan API. Database aplikasi dan semua layanan lain berada di luar container; aplikasi menghubungi masing-masing untuk satu keperluan.

Satu aplikasi di tengah; database dan layanan lain berada di luar container



Gambar 1. Konteks sistem.

Teknologi

Lapisan	Pilihan
Bahasa dan framework	PHP 8.4, Laravel 12, dibangun dari template internal Base-Apps-Merdeka (modul di `modules/`, RBAC menu/role/izin)
Tampilan	Blade, tema Tabler (Bootstrap 5), jQuery, SweetAlert2, Tabler Icons; tanpa build front-end
Database	Microsoft SQL Server lewat driver `sqlsrv` (ODBC 18)
Login	Laravel Socialite + penyedia Microsoft Azure (SSO), FreeDSx LDAP (PHP murni, tanpa ekstensi `ldap`)
API	Laravel Sanctum (token), Scramble (dokumentasi OpenAPI otomatis di `/docs/api`)
Excel	Maatwebsite Excel (export), pembaca dan penulis `.xlsx` sendiri untuk workbook SharePoint
Pemantauan	Log Laravel, tabel `activity_logs` dan `error_logs`, Sentry (opsional)
Container	Docker: `php:8.4-apache` + driver SQL Server, satu container aplikasi

3. Modul aplikasi

Fitur dipisah per modul di `modules/`; layanan yang dipakai banyak modul berada di `app/`. Aturan bisnis ada di service, sehingga halaman dan API memakai kode yang sama.

Modul	Tanggung jawab	Bagian penting
`RadioManagement`	Register radio, riwayat, master data, impor dan export Excel, form checkout, pilih banyak, E-Sign Master	`RadioService`, `RadioRules`, `RadioIdService`, `RadioCheckService`, `RegisterLock`, `RadioImportService`, `RadioBulk`, `CheckoutForm`, `ESigns`
`Dashboard`	Ringkasan register (angka, kondisi, hasil cek, ID bebas, aktivitas)	`RadioSummary`
`SharePointDocs`	COF Scan, ICT Masterlist, cek silang, pengajuan dan persetujuan perubahan sel	`GraphClient`, `SharePointFolder`, `SharePointWorkbook`, `WorkbookReader`, `XlsxPatcher`, `ScanRegister`, `CellEdits`
`UserManagement`	Akun (metode login, cari karyawan, status, password), Role & Permission	`UserScope` (jangkauan per perusahaan), `EmployeeDirectory`, direktori LDAP
`AuditLog`	Halaman jejak audit (tabel dan timeline)	`AuditLogQuery`
`Notifications`	Lonceng notifikasi dan halaman "lihat semua"	`Notifier`, `NotificationSweep`
`Api`	API `/api/v1`, halaman API Tokens, dokumentasi API	Middleware `ApiAccess`, `PersonOnly`, `LimitAddresses`; `ApiTokens`
`ApprovalManagement`, `Sweetalert`	Bawaan template; menu Approval Management disembunyikan dan tidak dipakai	–

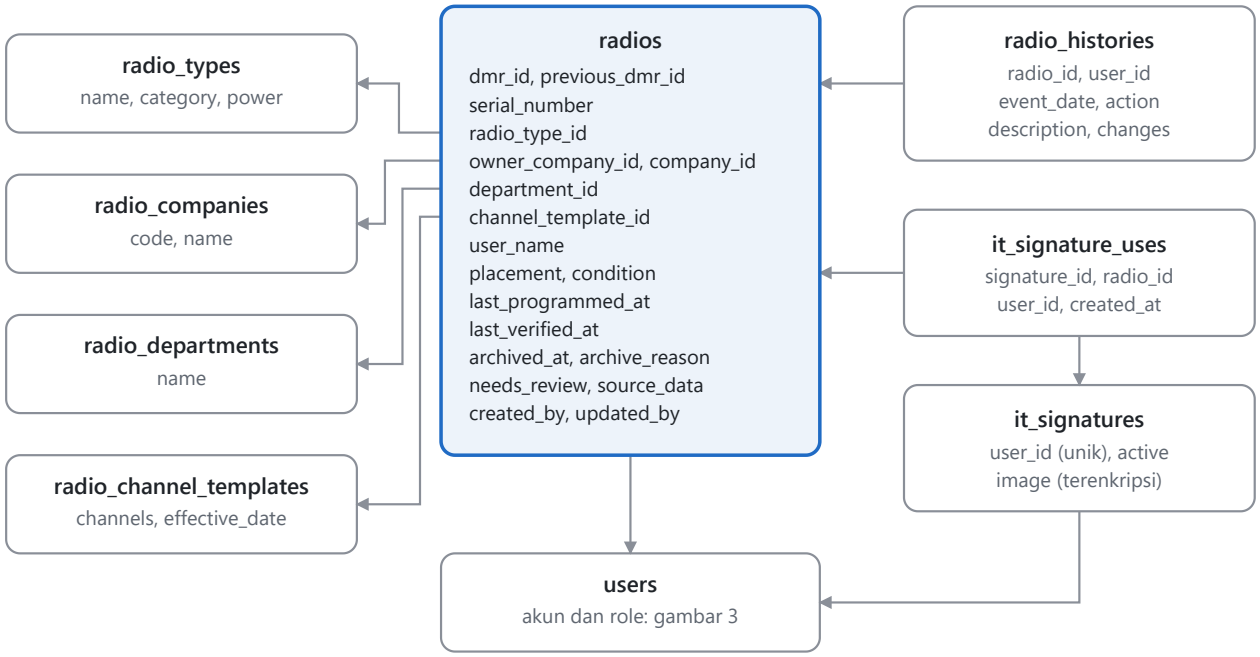
Bagian bersama di `app/`

Bagian	Fungsi
`Auth/LoginController`, `Directory/LdapAuthenticator`	Login Microsoft, LDAP dan password; penolakan dicatat di Audit Log
`CheckMenuPermission`	Izin menu per request: nama route → menu, method → izin
`SignOutInactive`, `EndExpiredSession`, `SessionClock`	Mengakhiri sesi akun nonaktif, dan sesi yang lewat 30 menit tanpa aktivitas atau 8 jam sejak login
`LogActivityMiddleware`	Mencatat request ubah data ke `activity_logs` (isian sensitif disamarkan)
`Audit/AuditLogger`	Menulis jejak audit dengan nilai sebelum dan sesudah
`Notifications/Notifier`, `NotificationSweep`	Menulis notifikasi; notifikasi berbasis waktu dibuat saat orangnya membuka aplikasi

4. Model data

Satu baris `radios` adalah satu radio fisik. Radio menunjuk ke empat tabel master; riwayat dan pemakaian tanda tangan menunjuk balik ke radio. Radio dan akun tidak dihapus permanen (soft delete).

Radio menunjuk ke master data; riwayatnya menunjuk ke radio



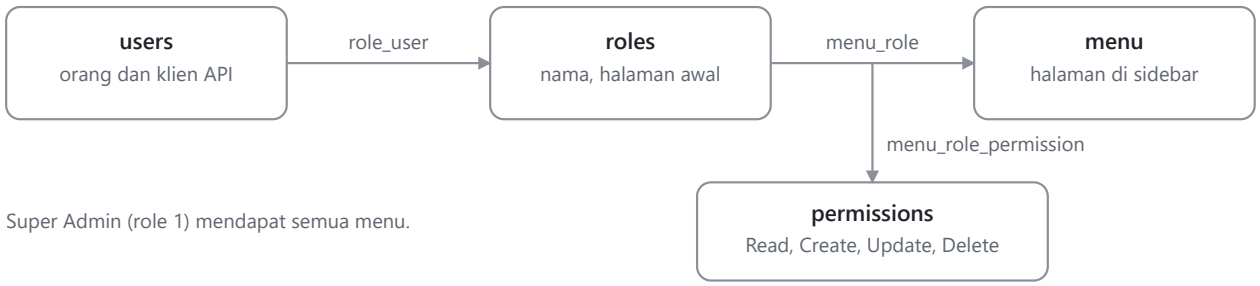
Gambar 2. Tabel register. Panah menunjuk dari kolom foreign key ke tabel yang dirujuk.

Tabel utama

Tabel	Isi dan catatan desain
`radios`	Satu radio fisik. `placement` dan `condition` disimpan sebagai kode (enum di kode). `dmr_id` kosong selama diarsipkan, ID lamanya di `previous_dmr_id`. `source_row`, `source_sheet`, `source_data` menyimpan isi asli baris Excel saat impor; `needs_review` dan `review_notes` menandai data Excel yang bertentangan. MDC Code dan kolom Cek dihitung, tidak disimpan
`radio_histories`	Satu kejadian pada satu radio: `action` (Serah Terima, Ubah Status, Program, Verifikasi, Arsip, dan lainnya), `event_date`, `changes` (JSON per field: label, lama, baru), `user_id` (kosong untuk sistem)
`radio_types`, `radio_companies`, `radio_departments`, `radio_channel_templates`	Master data dengan `is_active`; nama atau kode unik. Yang nonaktif tetap pada radio lama tetapi tidak bisa dipilih; hanya yang tidak dipakai yang bisa dihapus
`users`	Akun orang dan klien API (`api_client`). `ldap_username` (Directory username), `microsoft_linked_at`, `last_login_at`, `last_login_method`, `active`, soft delete
`roles`, `role_user`, `menu`, `menu_role`, `permissions`, `menu_role_permission`	RBAC bawaan template (gambar 3)

Tabel	Isi dan catatan desain
`audit_logs`	Jejak audit: pelaku, aksi, data yang disentuh, nilai sebelum dan sesudah (disamarkan), IP, `via` (API dan tokennya). Tidak pernah diubah atau dihapus aplikasi
`activity_logs`, `error_logs`	Log request yang mengubah data, dan log error (bawaan template)
`sharepoint_edit_requests`	Satu pengajuan perubahan sel: sel, baris dan sel pengenalnya, nilai lama dan baru, status, pengaju, penyetuju, hasil penulisan
`it_signatures`, `it_signature_uses`	Tanda tangan petugas ICT (satu per akun, gambar terenkripsi dengan `APP_KEY`) dan catatan setiap pemakaiannya di form
`personal_access_tokens`	Token API Sanctum: hash token, kemampuan read/write, kedaluwarsa, kapan dan dari IP mana terakhir dipakai
`user_notifications`	Notifikasi per akun dengan `dedupe_key` unik per akun, supaya satu hal hanya diberitahukan sekali

Hak akses mengalir dari akun ke role, lalu ke menu dan izinnya



Gambar 3. Tabel hak akses. Izin disimpan per pasangan role dan menu.

5. Aturan register

Aturan register berada di service (`RadioService` , `RadioRules` , `RadioIdService` , `RadioConflicts`) dan dipakai bersama oleh halaman, pilih banyak, impor dan API.

Aturan	Rancangan
Radio ID	1–16776415, unik di antara radio aktif. ID yang MDC Code-nya mengandung huruf F ditolak (F adalah karakter wildcard di MDC-1200); form menawarkan ID bebas terdekat. ID terakhir radio arsip ikut dicadangkan untuk saat dipulihkan
SN	Maks. 50 karakter, unik
Posisi dan Kondisi	Kolom Status Excel lama dipecah menjadi dua dimensi; nilai "Available" dari audit lama diimpor sebagai Layak
Owner	MTI atau Non MTI, dihitung dari kode perusahaan Pemilik Aset, tidak disimpan
Kolom Cek	Dihitung saat dibaca (`RadioCheckService`): SN/ID dobel, ID mengandung F, SN/ID/tipe kosong, format SN, hilang tanpa BA, perlu program ulang (tanggal program sebelum tanggal berlaku template), verifikasi kosong atau lebih dari 12 bulan, Perlu dicek
Arsip	Radio keluar permanen diarsipkan (Pindah Site, Afkir, Hilang (BA selesai), Lainnya): `dmr_id` dilepas ke `previous_dmr_id`. Dipulihkan: ID lama kembali bila belum dipakai
Hapus	Hanya untuk salah input; soft delete, riwayat tetap
Riwayat otomatis	Setiap simpan dibandingkan dengan data lama, lalu digolongkan: perubahan pemegang, company atau department menjadi Serah Terima; Posisi atau Kondisi menjadi Ubah Status; tanggal program menjadi Program; tanggal verifikasi menjadi Verifikasi; selain itu Ubah Data

Penyimpanan bersamaan

- **Satu penyimpanan pada satu waktu** (`RegisterLock` , kunci cache): dua orang yang menyimpan bersamaan diproses berurutan, sehingga satu Radio ID tidak pernah terpakai dua kali.
- **Versi radio** (`version` , dari waktu perubahan terakhir): form edit dan API mengirim versi yang dibaca; bila radio sudah diubah orang lain, penyimpanan ditolak ("baru saja diubah", HTTP 409).
- **Impor** memegang kunci register selama berjalan; penyimpanan lain dijawab "Register sedang sibuk". Kunci dari impor yang terputus lepas sendiri paling lama 10 menit kemudian, atau dengan `php artisan radio:unlock` .

Impor register lama

Satu baris Excel berisi SN atau User Name menjadi satu radio; baris slot kosong dilewati. Ejaan dan isi kolom Status dirapikan menjadi Posisi dan Kondisi. Data yang bertentangan (SN atau ID dobel, status bertentangan dengan catatan) tidak ditebak: radionya tetap diimpor dan ditandai Perlu dicek. Nilai yang tidak muat di kolom dipotong atau dikosongkan, juga dengan tanda Perlu dicek. Impor hanya mengisi register kosong; mengganti register yang berisi butuh opsi "hapus data lama" dan izin Delete.

6. Integrasi

Semua integrasi bersifat opsional per lingkungan: bila setelannya kosong, fitur itu tidak tampil atau memberi pesan, dan bagian lain aplikasi tetap berjalan.

Sistem	Untuk	Rancangan
Microsoft Entra ID	Login Microsoft (SSO)	OAuth 2.0 / OpenID Connect lewat Socialite. E-mail yang dicocokkan adalah `userPrincipalName`; akun harus sudah terdaftar, aktif, dan punya role. Selalu menampilkan pilihan akun. Alamat callback harus sama dengan alamat yang dibuka pengguna dan terdaftar di app Entra
Active Directory	Login LDAP, cari akun saat menambah user	FreeDSx LDAP, selalu terenkripsi (LDAPS, atau StartTLS sebelum password dikirim). Password diperiksa dengan bind sebagai orang itu; tidak ada password yang disimpan. Pencarian memakai akun layanan, hanya akun orang yang aktif. Sertifikat server diverifikasi dengan CA internal (`LDAP_TLS_VERIFY`, `LDAP_CA_CERT`), sehingga alamatnya ditulis dengan nama DNS, bukan IP
SQL Server HR	Cari karyawan untuk akun Microsoft	Koneksi baca saja ke tiga kolom (nomor, nama, e-mail kantor), sebaiknya lewat view; hanya domain e-mail perusahaan yang ditawarkan
Microsoft Graph (SharePoint)	COF Scan, ICT Masterlist, perubahan sel	Identitas aplikasi sendiri (client credentials), izin aplikasi `Sites.Read.All` untuk membaca dan izin tulis ke site untuk perubahan sel. Daftar folder dan isi workbook disimpan sementara (bawaan 10 menit) dan tetap ditampilkan saat Microsoft tidak terjangkau. Excel REST API tidak tersedia untuk identitas aplikasi, jadi perubahan sel ditulis dengan mengunduh `.xlsx`, mengubah satu sel di XML-nya (`XlsxPatcher`), lalu menyimpannya dengan `If-Match` sehingga penulisan yang bertabrakan ditolak
Aplikasi lain	Membaca dan mengubah register	API `/api/v1` dengan token Sanctum; aturan dan hak akses sama dengan halaman (lihat API Documentation)

> Halaman COF Scan dan ICT Masterlist membaca SharePoint dengan identitas aplikasi. Karena itu, siapa yang boleh melihat isinya ditentukan menu di aplikasi, bukan hak akses orangnya di SharePoint. Setiap file yang ditampilkan atau diunduh dicatat.

7. Keamanan

Autentikasi

- Tiga cara masuk: Microsoft (SSO), LDAP (password Active Directory), dan password lokal yang dibuat admin. Akun dibuat admin; tidak ada pendaftaran mandiri dan tidak ada reset password.
- Form password dibatasi 10 percobaan per menit per alamat; penolakan dicatat di Audit Log dengan alasannya.
- Akun tanpa role dan akun nonaktif ditolak di semua cara masuk; login Microsoft dengan alamat e-mail publik juga ditolak.

Sesi

- Disimpan sebagai file di server (`SESSION_DRIVER=file`); cookie HttpOnly, SameSite=Lax, dan Secure di production. ID sesi diganti saat login; logout menghapus sesi.
- Dua batas di server (OWASP, NIST SP 800-63B-4): 30 menit tanpa aktivitas dan 8 jam sejak login. Halaman memperingatkan 2 dan 5 menit sebelumnya. Permintaan otomatis halaman (lonceng, cek sesi) tidak dihitung sebagai aktivitas.
- Tanpa "remember me"; cookie remember lama tidak menghidupkan sesi.
- Akun yang dinonaktifkan keluar pada request berikutnya.

Lapisan setiap request halaman



Gambar 4. Lapisan request halaman (middleware grup web dan route).

Otorisasi

- `CheckMenuPermission` mengambil menu dari nama route (tanpa bagian terakhirnya) dan izin dari method: GET Read, POST Create, PUT/PATCH Update, DELETE Delete. Super Admin melewati pemeriksaan ini.
- Tombol yang tidak boleh dipakai tidak ditampilkan (`@permission` di Blade), tetapi server tetap memeriksa ulang setiap request.
- User Management dibatasi per perusahaan untuk role berjenis terbatas (`UserScope`); Super Admin hanya bisa dikelola Super Admin; tidak ada yang bisa menghapus atau menonaktifkan akunnya sendiri.
- Persetujuan perubahan sel: pengaju tidak pernah menyetujui pengajuannya sendiri.

Jejak dan perlindungan data

- **Audit Log** mencatat login (berhasil, gagal beserta alasannya, keluar, sesi berakhir) dan setiap perubahan data dengan nilai sebelum dan sesudah; password, token dan gambar tanda tangan tidak pernah ditulis.

- **Gambar tanda tangan** petugas ICT disimpan terenkripsi dengan `APP_KEY`, digambar ulang server sebagai PNG, dan tidak pernah keluar lewat API. Tanda tangan penerima di form tidak disimpan sama sekali. Mengganti `APP_KEY` membuat tanda tangan tersimpan tidak terbaca.
- **Rahasia** hanya di `.env`, yang tidak masuk repo maupun image Docker. File berisi data asli (workbook register, form Word) diabaikan git.
- **Header proxy** hanya dipercaya dari `TRUSTED_PROXIES`, sehingga alamat asli pengunjung tercatat dan dipakai untuk batas request. `APP_URL` berawalan https membuat semua tautan https.

API

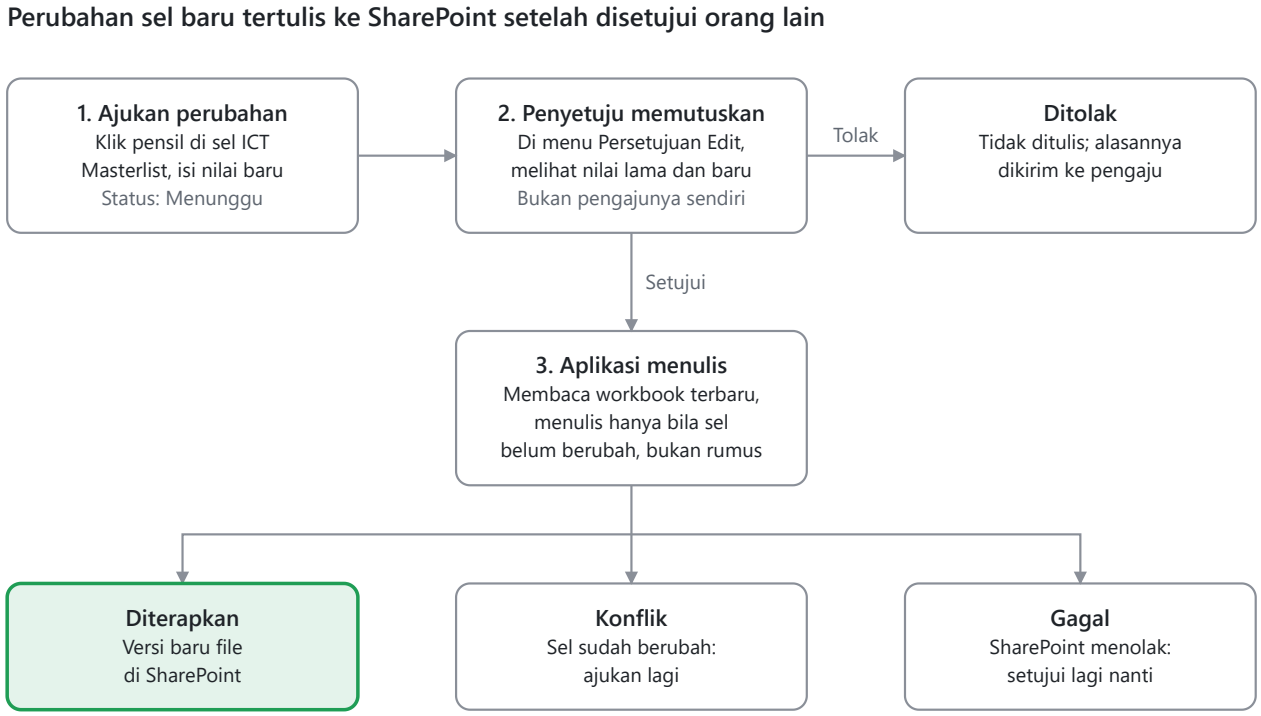
- Token Sanctum, disimpan sebagai hash, berawalan `mtiradio_`, dengan kemampuan read atau read & write, masa berlaku, dan bisa dicabut. Sesi browser tidak membuka API.
- Lapisan API: jawaban selalu JSON, batas per alamat (120/menit) sebelum token diperiksa, API aktif (migrasi sudah jalan), akun token aktif, izin menu sesuai method dan kemampuan token, lalu batas per token (60/menit; impor/export 10, SharePoint 30).
- CORS tertutup kecuali situs yang didaftarkan di `CORS_ALLOWED_ORIGINS`.

8. Alur utama

Serah terima dan form checkout

1. Petugas mengubah pemegang radio (nama, company, department, Posisi Di User). `RadioService` menyimpan dan mencatat riwayat Serah Terima serta Audit Log.
2. Tombol Cetak membuka form checkout di frame tersendiri, terisi dari register (`CheckoutForm`). Isian bisa diubah di form untuk cetakan itu saja.
3. Penerima menandatangani di kanvas (pena, jari, mouse; tekanan pena lewat Windows Ink, telapak tangan diabaikan). Tanda tangan hanya ada di halaman itu.
4. Bila akun petugas punya tanda tangan di E-Sign Master, tanda tangan itu muncul di PROCESSED BY dan pemakaiannya dicatat di `it_signature_uses`.
5. Form dicetak satu halaman A4 (diperkecil otomatis bila perlu) atau disimpan ke PDF.

Perubahan sel ICT Masterlist



Gambar 5. Alur perubahan sel (`CellEdits`, tabel `sharepoint_edit_requests`).

Pengajuan menyimpan nilai lama sel dan sel pengenal barisnya (misalnya COF No). Saat disetujui, workbook dibaca ulang dan sel hanya ditulis bila keduanya masih sama, sel itu bukan rumus, dan file tidak disimpan orang lain di antaranya (`If-Match`). Setiap penulisan menjadi versi baru file di SharePoint. Pengajuan, keputusan dan hasilnya tercatat di Audit Log dan memicu notifikasi.

Notifikasi

Notifikasi kejadian (pengajuan baru, keputusan) ditulis saat kejadian itu. Notifikasi berbasis waktu (token API berakhir dalam 7 hari, ringkasan mingguan "Perlu tindakan") dibuat `NotificationSweep` saat orangnya membuka aplikasi, paling sering sekali sejam per orang; aplikasi tidak memakai scheduler. `dedupe_key` unik per akun mencegah

notifikasi dobel, juga bila dua instalasi memakai database yang sama. Notifikasi hanya di aplikasi; yang sudah dibaca dihapus setelah 90 hari.

Pilih banyak

Aksi massal di Register Radio dan Users memproses setiap data dengan aturan yang sama seperti aksi satuan (riwayat, Audit Log, kunci register), satu per satu. Data yang tidak bisa diproses dilaporkan beserta alasannya, sedangkan sisanya tetap diproses. Batasnya 100 data yang dicentang, atau 1.000 radio hasil filter untuk verifikasi.

9. Deployment dan operasi

Lingkungan	Bentuk
Production	Satu container Docker (`php:8.4-apache` + driver SQL Server) di server Docker, di belakang reverse proxy HTTPS (Nginx Proxy Manager). Port host 26102 (`DOCKER_PORT`). Storage (log, sesi, cache) di volume `radio-management-storage`; sertifikat CA untuk LDAP dipasang dari folder `certs/` (baca saja)
Pengembangan	`php artisan serve` (port 8020) di laptop pengembang, dibuka lewat nama lokal https dengan Caddy sebagai reverse proxy lokal
Pengujian	Database SQL Server LocalDB terpisah; tidak pernah database live

Setelan (`.env`)

Kelompok	Kunci
Aplikasi	`APP_URL`, `APP_KEY`, `APP_ENV`, `APP_DEBUG`, `APP_TIMEZONE` (Asia/Makassar, WITA)
Database	`DB_CONNECTION=sqlsrv`, `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`, `DB_ENCRYPT`
Microsoft	`MS_GRAPH_TENANT_ID`, `MS_GRAPH_CLIENT_ID`, `MS_GRAPH_CLIENT_SECRET`, `MS_SSO_REDIRECT_URI`
SharePoint	`SHAREPOINT_COF_SCAN_URL`, `SHAREPOINT_ICT_MASTERLIST_URL`, `SHAREPOINT_DOCS_CACHE_MINUTES`
Active Directory	`LDAP_URL`, `LDAP_BIND_DN`, `LDAP_BIND_PASSWORD`, `LDAP_USER_SEARCH_BASE`, `LDAP_PEOPLE_SEARCH_FILTER`, `LDAP_TLS_VERIFY`, `LDAP_CA_CERT`
Database HR	`HR_DB_*`, `EMPLOYEE_DIRECTORY_TABLE`, `EMPLOYEE_DIRECTORY_*_COLUMN`, `EMPLOYEE_DIRECTORY_DOMAINS`
Sesi dan web	`SESSION_DRIVER=file`, `SESSION_LIFETIME`, `SESSION_IDLE_TIMEOUT`, `SESSION_ABSOLUTE_TIMEOUT`, `SESSION_SECURE_COOKIE`, `TRUSTED_PROXIES`
API	`SANCTUM_TOKEN_PREFIX`, `CORS_ALLOWED_ORIGINS`

Memperbarui production

1. `git pull` di server, lalu baca baris **Deploy** versi itu di `CHANGELOG.md`.
2. `docker compose up -d --build`.
3. Bila versi itu membawa migrasi: `docker compose exec app php artisan migrate`. Migrasi tidak pernah jalan otomatis, karena database dipakai bersama; cukup sekali per database.
4. Bila ada setelan baru: tambahkan ke `.env` server, lalu `docker compose restart app`.

Image hanya memuat yang disebut `.dockerignore` (daftar yang boleh masuk): kode, aset dan `VERSION`, tanpa `.env`, data Excel/Word/PDF, test, dan folder `docs/`.

10. Pengujian

Lapisan	Isi
PHPUnit	460 test dalam 41 file di versi 1.9.0: aturan register, impor, API, login dan sesi, hak akses, Audit Log, SharePoint (Microsoft tiruan), notifikasi, versi. Selalu di database LocalDB yang namanya berakhiran "Test"; suite menolak database lain
Skrip halaman	11 pemeriksa Node (`tests/tools/*-behaviour.mjs`) menjalankan JavaScript inline halaman tanpa browser, dipanggil dari PHPUnit; ditambah pemeriksaan sintaks semua skrip di view Blade
Browser	Pemeriksaan di Edge headless pada salinan aplikasi dengan database contoh dan data rekaan, tanpa koneksi ke Microsoft, SharePoint, Active Directory atau HR

Test tidak pernah menghubungi sistem luar: `phpunit.xml` mengosongkan setelan Microsoft, SharePoint, LDAP dan HR, dan request HTTP yang tidak dipalsukan membuat test gagal.

11. Versi dan rilis

- **Semantic Versioning** sejak 1.5.0. Nomor versi ada di file `VERSION` dan tampil di footer aplikasi serta di dokumentasi API.
- Setiap perubahan yang di-push ke `main` adalah satu rilis: `VERSION` naik, bagiannya ditambahkan di `CHANGELOG.md` (dengan baris Deploy), dan tag git beranotasi `vX.Y.Z`. Perubahan yang hanya menyentuh dokumentasi atau test tidak menaikkan versi.
- MAJOR untuk perubahan yang tidak cocok lagi dengan sebelumnya, MINOR untuk fitur baru, PATCH untuk perbaikan.
- Selama versi 1.x, API tetap `/api/v1` dan hanya bertambah.
- Kembali ke versi sebelumnya: `git checkout vX.Y.Z` lalu build ulang; tabel dan kolom dari versi sesudahnya tetap di database.

12. Keputusan desain dan hal terbuka

Keputusan	Alasan
Satu baris = satu radio fisik (SN)	Register lama mencampur slot ID dan radio; SN adalah identitas fisik yang tetap
Status dipecah menjadi Posisi dan Kondisi	Satu kolom Status mencampur lokasi dan keadaan radio
Data Excel bertentangan ditandai, tidak ditebak	Menebak menyembunyikan masalah; tanda Perlu dicek membuatnya bisa diperiksa
Radio ID dengan F di MDC Code ditolak	F adalah wildcard di MDC-1200
Radio keluar permanen diarsipkan, bukan dihapus	Riwayat tetap utuh dan Radio ID bisa dipakai lagi
Aturan di service, dipakai halaman dan API	Satu tempat untuk aturan, sehingga API tidak bisa melewati aturan halaman
Perubahan sel workbook lewat pengajuan dan persetujuan dua orang	Workbook dipakai bersama; penulisan identitas aplikasi tercatat atas nama aplikasi di SharePoint, jadi jejak orangnya ada di aplikasi
Tanpa scheduler	Notifikasi berbasis waktu cukup dibuat saat orangnya membuka aplikasi
Sesi file dengan batas 30 menit dan 8 jam	Mengikuti OWASP dan NIST; sesi cookie gagal membawa pesan lebih dari 4 KB
Tanpa build front-end	Tema Tabler sudah jadi; perawatan cukup dengan Blade dan jQuery

Hal terbuka

- Izin tulis SharePoint sebaiknya dipersempit dari `Sites.ReadWrite.All` menjadi `Sites.Selected` untuk satu site ICT saja.
- Notifikasi e-mail belum ada (setelan mail aplikasi masih `log`).
- Label QR dan halaman scan untuk stock opname belum dibuat.
- Tanda tangan dengan pena Wacom belum diuji di perangkat sebenarnya.
- Login password lokal sebaiknya ditutup bila semua akun sudah memakai Microsoft atau LDAP.